

**FACULTES DES SCIENCES (FDS) -UEH**  
**PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SECTEUR**  
**TECHNOLOGIQUE EN HAÏTI**

*Département : Sciences des données et intelligence artificielle, mathématiques pour IA.*

**Titre :** Analyse Quantitative de la Performance Commerciale E-commerce et  
Recommandations Stratégiques (2023-2024)

**Auteur :** Davidson RIGAUD

**Cours :** Introduction au langage R et statistiques descriptives

**Date :** 08 décembre 2025

## Résumé Exécutif

L'analyse de la période 2023-2024 révèle une entreprise en croissance avec un CA total de **11,00 M€** et un taux de croissance annuel de **+2,31 %**. Cependant, cette performance est fortement concentrée, engendrant des risques élevés de dépendance et d'inégalité de service.

- Risque de Concentration :** Smartphones et Ordinateurs représentent 74,3 % du CA. Parallèlement, les segments Standard et Premium (80,3 % du CA) constituent la source principale de revenus, signalant une forte vulnérabilité au "churn" client.
- Point de Pression Logistique :** La région Nord présente le délai de livraison moyen le plus élevé (4,14 jours), constituant le point de service le plus faible du réseau.
- Prévision :** Le modèle ARIMA prévoit un CA de 1,18 M€ pour le trimestre à venir, avec un pic de 544,81 K€ dès le premier mois.

## Recommandations Stratégiques Prioritaires

- Stabilisation Logistique :** Réduire le délai moyen dans la région Nord pour garantir une expérience client uniforme.
- Sécurité des Revenus :** Mettre en œuvre un programme de fidélisation ciblé pour les catégories clients (Premium et Standard) (Top 80% du CA).
- Diversification du Soutien :** Soutenir activement les catégories secondaires (Gaming, Audio) pour diluer la dépendance aux catégories de technologie de base.

## Introduction

Le présent rapport a pour objectif de transformer les données de transactions 2023-2024 en leviers stratégiques pour l'optimisation des opérations et l'accélération de la croissance. L'analyse se focalise sur les dynamiques temporelles, la contribution des produits et des clients, et l'évaluation de la logistique.

## 1. Méthodologie

### 1.1. Données et Préparation

Le dataframe principal a été construit par jointure des quatre sources de données (transactions, clients, vendeurs, produits). Donc, le CA total analysé est de **11 004 818,59 €**.

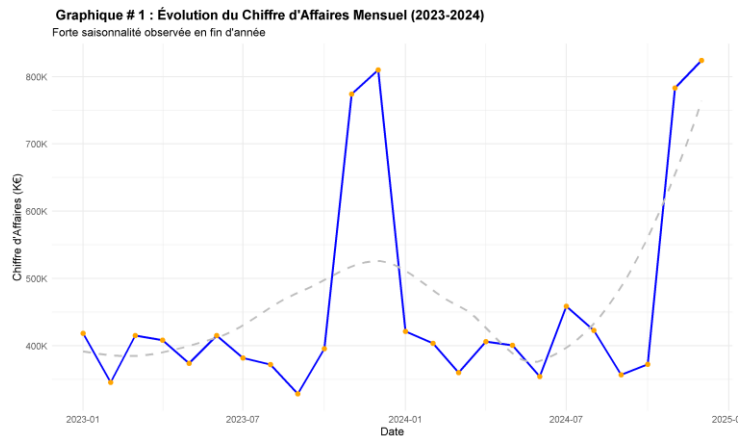
### 1.2. Techniques Analytiques

- **Segmentation Client** : Classification basée sur la valeur monétaire cumulée .
- **Analyse de Risque** : Utilisation de la Courbe de Lorenz pour visualiser l'inégalité de la contribution du CA par client.
- **Modélisation Prédictive** : Le modèle ARIMA a été ajusté aux séries temporelles du CA mensuel pour fournir des prévisions robustes.
- 

## 2. Résultats

### 2.1. Performance Temporelle et Croissance

Le graphique d'évolution du CA mensuel démontre que le CA annuel atteint son point bas en septembre 2023 (328,58 K€) et son point haut en décembre 2023 (809,90 K€), confirmant une saisonnalité élevée.



## 2.2. Analyse Produits et Contribution au CA (3.2)

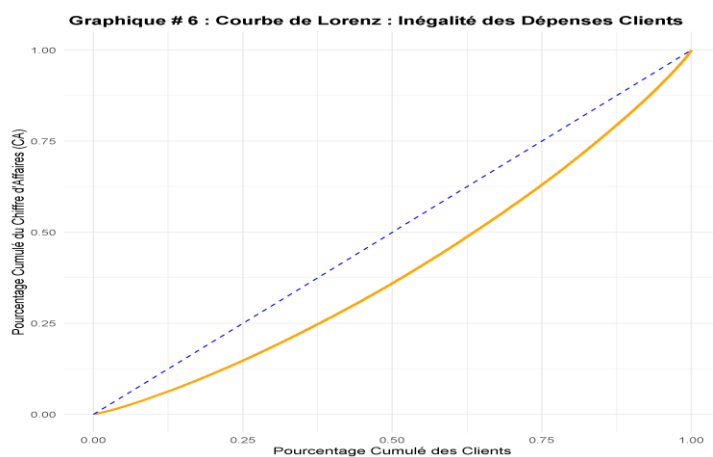
**Tableau 2.2 : CA par Catégorie de Produits**

| Catégorie   | CA Total (€) | Part du CA (%) |
|-------------|--------------|----------------|
| Smartphones | 4 283 528,71 | 38,94%         |
| Ordinateurs | 3 892 278,19 | 35,39%         |

Donc, la forte concentration des revenus (74,3 % sur deux catégories) est un risque d'inventaire et de marché

## 2.3. Segmentation Client et Démographie (3.3)

- La Courbe de Lorenz confirme que 81,1 % du CA est généré par les clients Standard et Premium, ce qui exige des stratégies de rétention spécifiques. Le client moyen est âgé de 37,0 ans avec un Panier Moyen Client de 22 009,64 €.



## 2.4. Logistique et Délai de Livraison (3.5.1)

| Région | Délai Moyen (jours) | Écart vs. Minimum |
|--------|---------------------|-------------------|
| Nord   | 4,138               | +0,060 jours      |
| Est    | 4,078               | 0,000 jours       |

On constate que la région Nord présente le délai moyen le plus élevé, signalant des inefficacités spécifiques dans cette zone

## 2.5. Prédictions de Chiffre d'Affaires (3.5.2)

Tableau 2.5 : Prévisions de CA (3 Prochains Mois)

| Période (Mois)         | Prévision Ponctuelle (€) | Intervalle de Confiance 95% (€) |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1                      | 544 813,24               | [298 932,35 ; 790 694,14]       |
| 2                      | 323 809,23               | [21 662,11 ; 625 956,34]        |
| 3                      | 314 218,75               | [12 027,64 ; 616 409,85]        |
| <b>Total Trimestre</b> | <b>1 182 841,22</b>      |                                 |

Le modèle ARIMA prévoit un CA trimestriel total de 1,18 M€, dominé par le premier mois (46,1 % du total). L'intervalle de confiance est extrêmement large après le premier mois, surtout le mois 3 ([12 K€ ; 616 K€]), signalant une incertitude significative due à la forte saisonnalité et à la volatilité des données historiques. L'entreprise doit donc planifier l'allocation des ressources en privilégiant la prévision ponctuelle du Mois 1, qui est la plus fiable.

## 3. Discussion : Interprétation des Résultats

Les résultats confirment que l'entreprise est prise entre le risque de concentration de revenus et le défi de l'harmonisation du service.

- **Vulnérabilité** : La dépendance de 80,3 % au Top 2 segments clients exige que la Rétention Client soit élevée au rang de priorité opérationnelle, car la perte de seulement 10 % de ces clients pourrait annuler la croissance annuelle de +2,31 %.
- **Urgence Logistique** : La disparité des délais (région Nord la plus lente) crée un fossé de confiance. Si cette région coïncide avec une zone à forte densité de clients Premium, le risque est amplifié.
- **Stratégie d'Inventaire** : La forte prévision du premier mois (544,81 K€) nécessite une gestion d'inventaire "juste-à-temps" pour les produits stars (Smartphones/Ordinateurs) afin d'éviter les ruptures en début de période.

## 4. Recommandations Stratégiques

1. **Objectif de Service Logistique (Région Nord)** : L'action prioritaire est de réduire le délai moyen de la région Nord (4,138 jours) pour l'aligner sur la référence (Est : 4,078 jours), afin d'assurer l'équité du service.
2. **Programme de Rétention** : Déployer une stratégie de fidélisation spécifique aux segments Premium (accès VIP, service client prioritaire) et Standard (remises sur les renouvellements) pour sécuriser la base de 80 % du CA.
3. **Investissement Marketing Ciblé** : Augmenter les dépenses marketing sur les catégories Gaming et Audio qui ne représentent que 20 % du CA durant les mois de creux (Juin-Septembre) pour équilibrer la saisonnalité des revenus.
4. **Optimisation de l'Inventaire (Prévision)** : Utiliser la prévision du premier mois (544,81 K€) pour passer les commandes d'inventaire dès maintenant, évitant ainsi le risque de surcoût ou de rupture lors du prochain cycle de demande.
5. **Analyse du Panier Moyen** : Étudier les données du Panier Moyen Client (22 009,64 €) pour identifier les opportunités d'*upselling* et de ventes croisées, notamment auprès des segments Standard et Occasionnel.

## Conclusion

L'entreprise a une croissance modérée et bien ancrée, mais son modèle de revenus est trop concentré pour être considéré comme résilient. L'exécution des recommandations logistiques et de rétention client est essentielle pour convertir le potentiel de croissance du marché E-commerce en succès à long terme.

## Perspectives Futures

- **Calcul des Marges :** Intégrer les données sur le Coût des Marchandises Vendues pour calculer la rentabilité réelle par catégorie.
- **Modélisation Avancée :** Déployer un modèle de survie client (churn prediction) pour anticiper les désabonnements dans les segments Premium et Standard.